

Полина Митрофанова

ИСУ: 466726

Поток: МетОпт 1.1

Вариант: 19

1 Решение задачи симплекс-методом

Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\max Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4$$

при ограничениях

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 \leq 9, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7, \\ x_3 + x_4 \geq 5, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Для решения задачи используем двухфазный симплекс-метод.

1.1 Приведение к каноническому виду

Для первого ограничения вводим дополнительную переменную s_1 :

$$2x_1 + x_2 + x_4 + s_1 = 9.$$

Для второго ограничения вводим искусственную переменную a_2 :

$$x_1 + x_2 + x_3 + a_2 = 7.$$

Для третьего ограничения вводим избыточную переменную s_3 и искусственную переменную a_3 :

$$x_3 + x_4 - s_3 + a_3 = 5.$$

Таким образом, получаем систему

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + s_1 = 9, \\ x_1 + x_2 + x_3 + a_2 = 7, \\ x_3 + x_4 - s_3 + a_3 = 5. \end{cases}$$

Все переменные являются неотрицательными.

1.2 Фаза I

Сформируем вспомогательную задачу:

$$\max(-W) = -a_2 - a_3.$$

Начальный базис:

$$B = \{s_1, a_2, a_3\}.$$

Начальная симплекс-таблица:

B	C_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3
s_1	0	9	2	1	0	1	1	0	0	0
a_2	-1	7	1	1	1	0	0	0	1	0
a_3	-1	5	0	0	1	1	0	-1	0	1
Z		-12	-1	-1	-2	-1	0	1	-1	-1
$\Delta = C - Z$			1	1	2	1	0	-1	0	0

Максимальное положительное значение Δ_j соответствует переменной x_3 , поэтому x_3 вводится в базис.

Для выбора выходящей переменной вычисляем отношения:

$$\frac{7}{1} = 7, \quad \frac{5}{1} = 5.$$

Минимальное положительное отношение равно 5, поэтому из базиса выходит a_3 . После пересчёта таблицы получаем:

B	C_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3
s_1	0	9	2	1	0	1	1	0	0	0
a_2	-1	2	1	1	0	-1	0	1	1	-1
x_3	0	5	0	0	1	1	0	-1	0	1
Z		-2	-1	-1	0	1	0	-1	-1	1
$\Delta = C - Z$			1	1	0	-1	0	1	0	-2

В базис вводится x_1 .

Отношения:

$$\frac{9}{2} = \frac{9}{2}, \quad \frac{2}{1} = 2.$$

Минимальное положительное отношение равно 2, поэтому из базиса выходит a_2 . После пересчёта:

B	C_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3
s_1	0	5	0	-1	0	3	1	-2	-2	2
x_1	0	2	1	1	0	-1	0	1	1	-1
x_3	0	5	0	0	1	1	0	-1	0	1
Z		0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\Delta = C - Z$			0	0	0	0	0	0	-1	-1

Значение вспомогательной функции:

$$W^* = 0.$$

Следовательно, исходная задача является допустимой.

1.3 Фаза II

Удаляем искусственные переменные a_2 и a_3 и возвращаем исходную целевую функцию:

$$\max Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4.$$

Текущий базис:

$$B = \{s_1, x_1, x_3\}.$$

Начальная таблица второй фазы:

B	C_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3
s_1	0	5	0	-1	0	3	1	-2
x_1	4	2	1	1	0	-1	0	1
x_3	1	5	0	0	1	1	0	-1
Z		13	4	4	1	-3	0	3
$\Delta = C - Z$			0	-3	0	5	0	-3

Положительное значение $\Delta_{x_4} = 5$, поэтому в базис вводится x_4 .

Для выбора выходящей переменной:

$$\frac{5}{3}$$

для строки s_1 . Поэтому из базиса выходит s_1 .

После пересчёта получаем:

B	C_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3
x_4	2	$\frac{5}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$
x_1	4	$\frac{11}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
x_3	1	$\frac{10}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$
Z		$\frac{64}{3}$	4	$\frac{7}{3}$	1	2	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{3}$
$\Delta = C - Z$		$\frac{4}{3}$	0	$-\frac{4}{3}$	0	0	$-\frac{5}{3}$	$\frac{1}{3}$

Положительное значение

$$\Delta_{s_3} = \frac{1}{3}.$$

Поэтому s_3 вводится в базис.

Для выбора выходящей переменной:

$$\frac{\frac{11}{3}}{\frac{1}{3}} = 11.$$

Следовательно, из базиса выходит x_1 .

После пересчёта получаем окончательную таблицу:

B	C_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3
x_4	2	9	2	1	0	1	1	0
s_3	0	11	3	2	0	0	1	1
x_3	1	7	1	1	1	0	0	0
Z		25	5	3	1	2	2	0
$\Delta = C - Z$			-1	-2	0	0	-2	0

Все значения

$$\Delta_j \leq 0.$$

Следовательно, получено оптимальное решение.

Небазисные переменные равны нулю:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0.$$

Из базисных строк:

$$x_3 = 7, \quad x_4 = 9.$$

Таким образом,

$$\boxed{x^* = (0, 0, 7, 9)}.$$

Значение целевой функции:

$$Z^* = 4 \cdot 0 + 0 + 7 + 2 \cdot 9 = 25.$$

Следовательно,

$$\boxed{Z_{\max} = 25}.$$

1.4 Проверка ограничений

Подставим найденное решение в исходные ограничения:

$$2 \cdot 0 + 0 + 9 = 9 \leq 9,$$

$$0 + 0 + 7 = 7,$$

$$7 + 9 = 16 \geq 5.$$

Все ограничения выполнены.

Для дополнительной проверки полученного решения задача была решена в Google Sheets с использованием надстройки Maxable. Полученное значение целевой функции совпало с результатом симплекс-метода:

$$Z_{\text{Maxable}} = 25.$$

Таким образом, окончательный ответ:

$$\boxed{x^* = (0, 0, 7, 9), \quad Z_{\max} = 25.}$$